

《模拟集成电路设计》期末考试试题 (B)

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。							
	二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。							
	三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。							
	四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。							
考试 课程	模拟集成电路设计				考试时间			
题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	10	30	20	10	10	10	10	
得分	6	24	17	7	10	7	5	76
阅卷 教师								

一、判断题，请在正确的命题后面标记√，在错误的命题后面标记× (10分，每题1分)

- MOSFET 是一个三端器件，它包括栅、源、漏三个端。 (√)
- 一般来说每个 PMOS 可以处于各自独立的“n 阱”中，所有 NMOS 共享同一衬底。 (√)
- 共漏级放大器可以用作电压缓冲器，它的源产生变化的同时会改变栅源和漏源电压，有效的栅源电压小，增益小于 1。 (√)
- 差动对的共模响应取决于尾电流源的输出阻抗和电路的不对称性，通常最主要的影响来自于负载电阻的失配。 (×)
- 一般而言，电路系统中若两条通路到达输出结点时信号极性相同且传输函数存在零点，则系统有一个左半平面零点。 (√)
- 差分放大器用半边电路的方法分析噪声是错的，放大器中的各个噪声源不相关，等效输入噪声电压不等于半边电路的 2 倍。 (×)
- 在通常的集成电路设计中，由于设计的特殊性，应优先采用模拟集成电路，而后再考虑用数字集成电路。 (√)
- MOS 器件即使没有传输电流，也能够导通。 (√)

- 共源共栅放大器结构的一个重要特性就是输出阻抗很高，因此可以做成恒定电流源。 (√)
- 二极管连结方式作为共源级放大器的负载并导通时，NMOS 工作在饱和区，PMOS 管工作在三极管区。 (×)

二、填空题 (30 分，每空 2 分)

- MOS 管正常工作的基本条件是：所有衬源和衬漏的 PN 结必须工作在反偏状态。
- 放大应用时，通常使 MOS 管工作在饱和区，电流受栅源过驱动电压控制，我们定义 g_m 来表示电压转换电流的能力。
- 因负反馈电阻的引入，带源极负反馈的共源级放大器输出电压允许的最小值会发生变化，输出摆幅会减小。 低压共源共栅
- 采用共源共栅结构可以抑制沟道长度对基本电流镜的影响，但这种结构会浪费掉一个阈值电压的余度，要改善此情况可采用 PMOS 互补式结构。
- 闪烁噪声存在于所有有源器件中，其产生的机理就是硅衬底和二氧化硅介质层交界面间的悬空共价键会对载流子造成影响。
- 在两级运放的设计当中，为了增大增益，可以利用负反馈来提高小信号输出电阻，而不必增加更多的共源共栅结构。
- 在高增益放大器中，输出共模电平对器件的特性和失配相当敏感，必须增加差分网络来检测两个输出端的共模电平，并据此调节放大器。
- 基本差动对的输出端最大和最小电平都是确定的，最大电平为 V_{DD} ，最小电平为 $V_{DD} - I_{SS} R_D$ ，且它们和共模输入电平无关。
- 当栅与漏之间的电压增大时，实际的反型沟道长度会逐渐缩小，也就是说，沟道长度 L 实际上是漏源电压 V_{DS} 的函数，这种效应称为沟道长度调制。
- 共源共栅极结构不仅具有很高的输出阻抗，而且还有具有屏蔽特性，所以常被用来做恒流源。
- 频率补偿的方法有两种，一种是把总的相移减至最小，使相位交点往外推，另一种是降低增益，使增益交点往内推，增益下降，减小了带宽。
- 在两级运放的频率补偿时，我们常用密勒补偿的方法，但该方法会把输出极点向离开原点的方向推动，这种效应叫密勒补偿效应。

学五复印店 1

惠佳快印

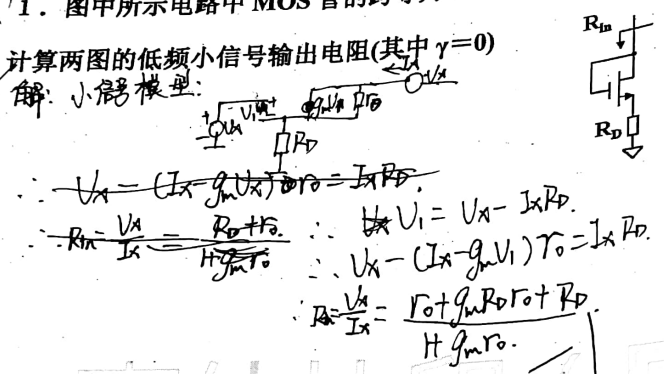
7 (原学五) 1371807947

三、计算题 (共 20 分, 每题 5 分)。

1. 图中所示电路中 MOS 管的跨导为 g_m , 考虑沟道调制效应,

计算两图的低频小信号输出电阻 (其中 $\gamma=0$)

解: 小信号模型:

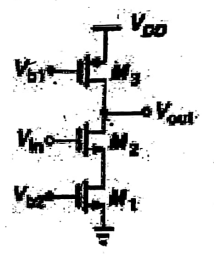


2. 工作在深线性区的 MOS 管可等效为压控电阻, 推导出该电阻的表达式。

解: 在线性区 $I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} [(V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2]$
 又在深线性区 $V_{DS} \ll (V_{GS} - V_{TH})$
 $\therefore I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) V_{DS}$
 $\therefore R = \frac{V_{DS}}{I_D} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})}$

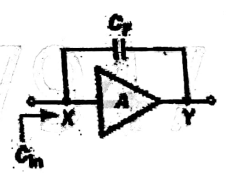
3. 假设图中 MOS 管工作在饱和区, 计算电路的小信号增益 (其中 $\gamma=0$)。 (5 分)

解: $I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{b2} - V_{TH1})^2$
 $= \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_X - V_{TH2})^2$
 $\therefore V_{in} - (V_{b2} - V_{TH1}) = \sqrt{\frac{2 I_D L}{\mu_n C_{ox} W}} - V_{TH2} = V_X$



4. 假设图中电压放大器的增益为 A, 该放大器的其他参数是理想的, 计算这个电路的输入电容。

解: $V_X - I_X \cdot \frac{1}{S C_F} = V_Y = A V_X$
 $\therefore (1-A) V_X = I_X \cdot \frac{1}{S C_F}$
 $\therefore R = \frac{V_X}{I_X} = \frac{1}{(1-A) S C_F} = \frac{1}{S C_{in}}$
 $\therefore C_{in} = (1-A) C_F$



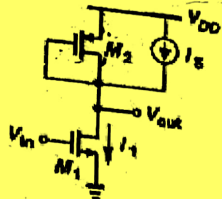
四、图中 M_1 管宽长比为 20/0.5, $I_1=1\text{mA}$, 课本原图, 但是考察内容有区别

电流源 $I_S=0.75\text{mA}$, 其他已知参数如下:

$$V_{THN}=0.7\text{V} \quad V_{THP}=-0.8\text{V} \quad V_{DD}=3\text{V}$$

$$\mu_p=100\text{cm}^2/\text{Vs} \quad \mu_n=350 \quad \text{cm}^2/\text{Vs}$$

$$C_{ox}=3.835 \cdot 10^{-7}\text{F}/\text{cm}^2 \quad \lambda=0 \quad \text{回答下列问题 (10 分):}$$



1. 假设 M_1 工作在饱和区, 如果要得到 10 倍的增益, M_2 的宽长比应取多少?

2. 要使 M_1 工作在线性区边缘, M_2 的宽长比应取多少? 此时小信号增益为多少?

$$\text{解: } I_1 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{in} - V_{THN})^2 \quad \therefore V_{in} = 1.31\text{V}$$

$$\therefore I_2 = I_1 - I_S = 0.25\text{mA}$$

$$I_2 = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_{DD} - V_{out} + V_{THP})^2 \quad \therefore V_{out} = 10 V_{in} = 13.1\text{V}$$

$$\therefore \left(\frac{W}{L}\right)_2 = \frac{2 I_2}{\mu_p C_{ox} (V_{DD} - V_{out} + V_{THP})^2}$$

$$\therefore \left(\frac{W}{L}\right)_2 = \frac{2 I_2}{\mu_p C_{ox} (V_{DD} - V_{out} + V_{THP})^2} = 0.110$$

$$2. \text{解: } I_1 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{in} - V_{THN})^2 \quad \therefore I_2 = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_{DD} - V_{out} + V_{THP})^2$$

$$\therefore \left(\frac{W}{L}\right)_2 = 5.16$$

M_1 在线性区边缘

$$\therefore V_{out} \approx V_{in} - V_{THN}$$

$$\therefore V_{out} = 0.61\text{V}$$

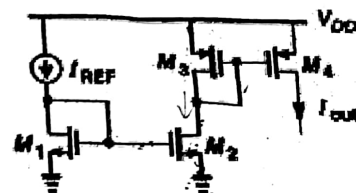
$$V_{in} = 1.31\text{V}$$

$$\lambda = 0.110$$

课本原图, 但是考察内容有区别

五、在模拟电路中, 电流源的设计

是基于对基准电流的复制, 图中就是一种电流镜结构, 其中基准电流大小为 I_{REF} , 各个 MOS 管的 W/L 已知。分析 (共 10 分):



1. M_4 漏电流和基准电流的关系。

2. 当 V_{DD} 从 0 变化到 3 V 时, 分析各个 MOS 管的工作状态, 并画出 I_{out} 随 V_{DD} 的变化曲线。

$$\text{解: } I_{out} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_b - V_{THN})^2$$

$$I_{REF} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_b - V_{THN})^2$$

$$\therefore I_{out} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} I_{REF}$$

$$\therefore I_{out} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_3 (V_{DD} - V_{b3} + V_{THP})^2$$

$$\therefore I_{D3} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_b - V_{THN})^2$$

$$I_{REF} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_b - V_{THN})^2$$

$$\therefore I_{D2} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} I_{REF}$$

$$I_{D2} = I_{D3} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_3 (V_{DD} - V_{b3} + V_{THP})^2$$

$$I_{out} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_4 (V_{DD} - V_{b4} + V_{THP})^2$$

$$\therefore I_{out} = \frac{(W/L)_4}{(W/L)_3} I_{D2} = \frac{(W/L)_4 (W/L)_2}{(W/L)_3 (W/L)_1} I_{REF}$$

② 当 V_{DD} 很小时, $V_{DD} < V_{TH1}$, $V_{DD} < V_{TH2}$, $V_{DD} < V_{TH3}$, $V_{DD} < V_{TH4}$

M_1, M_2 截止, M_3, M_4 截止

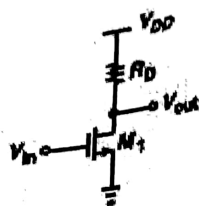
③ 当 V_{DD} 增大至 $V_{DD} > V_{b2} - V_{TH2}$ 时, M_1, M_2, M_3, M_4 均饱和

变化曲线:

学五复印店

惠佳快印 9 (原学五) 1371807947

六、图中所示的电路中 MOS 管的跨导为 g_m ， γ 和 λ 均为 0，请回答计算以下问题(共 10 分)：



1. 分析计算该电路的低频小信号电压增益，并画出跨导和输入电压的函数关系图。

2. 求该图中总的输出噪声电压。课本原图原题，但是位置偏僻、靠前

3. 求该电路的输入参考噪声电压。

解 1. $I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})^2$

$\therefore V_{out} = g_m R_D V_{in}$

$\therefore A_v = \infty g_m R_D$

$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})$

关系图：



2. $\overline{V_{noise}^2} = \left(\frac{4kT}{R_D} + 4kT \cdot \frac{2}{3} g_m + \frac{K}{C_{ox} W L f} \right) \cdot R_D^2$

$\therefore \overline{V_{noise}^2} = \sqrt{\frac{4kT}{R_D} + \frac{8}{3} kT \cdot \mu_n C_{ox} (V_{in} - V_{TH}) + \frac{K}{C_{ox} W L f}} \cdot R_D$

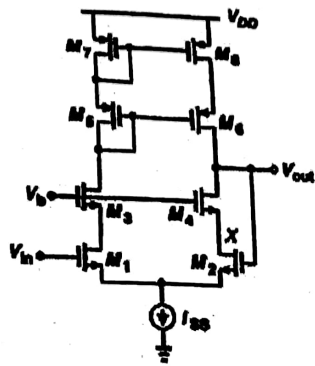
3. $V_{n, in} = \frac{\overline{V_{noise}}}{g_m R_D}$

$= \sqrt{\frac{4kT}{R_D} + \frac{8}{3} kT \cdot \mu_n C_{ox} (V_{in} - V_{TH}) + \frac{K}{C_{ox} W L f}}$

七、根据图中所示的运算放大器，回答以下问题(共 10 分)：

1. 指出图中所示的电路结构名称，说明该电路工作的优缺点

2. 列出两种改进该缺点常用的电路结构名称，并比较说明改进后各个电路的优缺点



优缺点

答 1. 套筒式共源共栅放大器。

优点：线性好，输出摆幅大，功耗低

缺点：增益不大，速率相对较低

2. 高增益放大器，功耗大。